



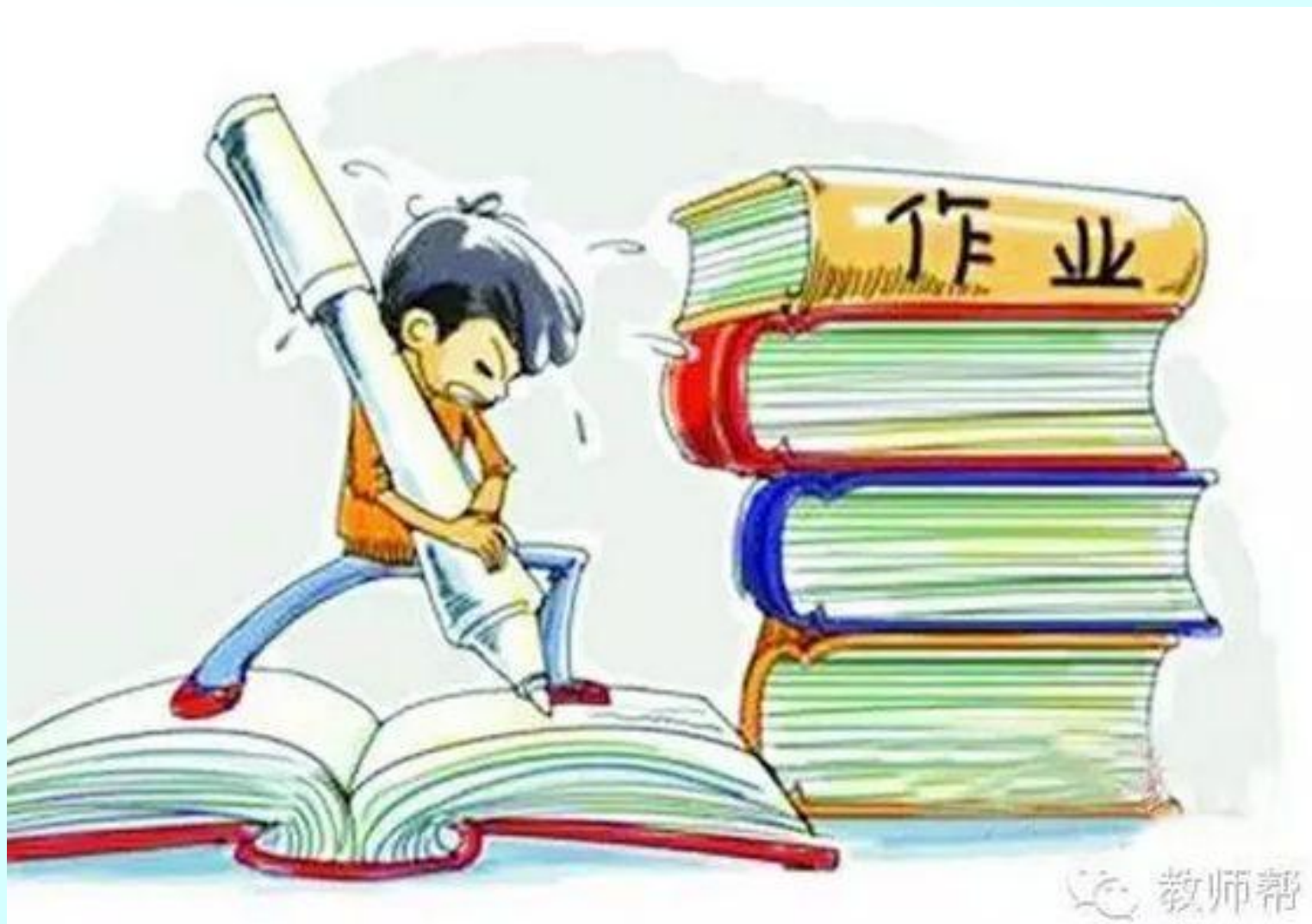
大学物理（上）

冯 波

电话：18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业：6 — T5-T12



请认真独立完成作业！

➤ 麦克斯韦速率分布律

$$f(v) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

- 任意一个与分子速率 v 有关的微观物理量 $g(v)$ 的统计平均值由下式计算：

$$\overline{g(v)} = \frac{\int g(v) f(v) dv}{\int f(v) dv}$$

五、能量均分定理、理想气体的内能

除单原子分子外，一般分子的运动并不限于平动，还有转动和振动，为了确定能量在各种运动形式间的分配，需要“自由度”的概念。

1. 自由度：（通常用 i 表示）

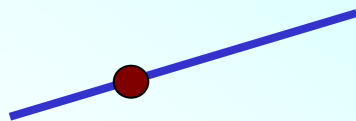
决定一物体在空间的位置所需要的独立坐标数
在直角坐标系中：

1) 确定一质点位置：(x 、 y 、 z) 需要3个独立坐标数

即：自由度为3 ——称平动自由度 $t = 3$

例：单原子分子氦（He）、氖（Ne） $i = t = 3$

2) 确定一直线的位置:



确定线上一个点, 需 $t=3$ 个平动自由度

确定线的方位, 还需 (α, β, γ) 3个角度

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad \text{故转动自由度 } r = 2$$

故, 一直线的自由度为:

$$i = t + r = 3 + 2 = 5$$

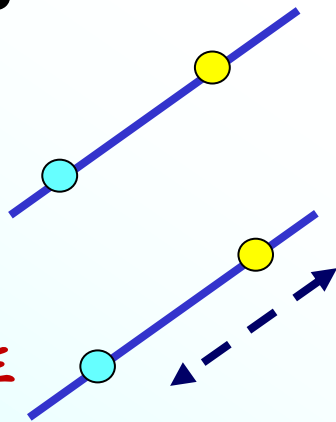
例:

双原子分子

H_2 、 O_2 、 $\text{CO} \dots$

刚性

非刚性



$$i = 3 + 2 = 5$$

$$i = t + r + s = 3 + 2 + 1 = 6$$

振动自由度

3) 确定一刚体的位置

确定刚体一轴线要5个自由度: $t = 3, r = 2$
确定刚体绕轴转动加一个自由度: $r = 1$

所以, 刚体的自由度数: $i = t + r = 3 + 3 = 6$

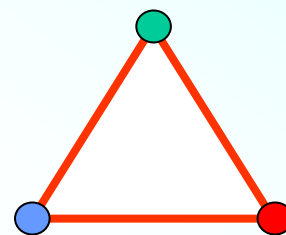
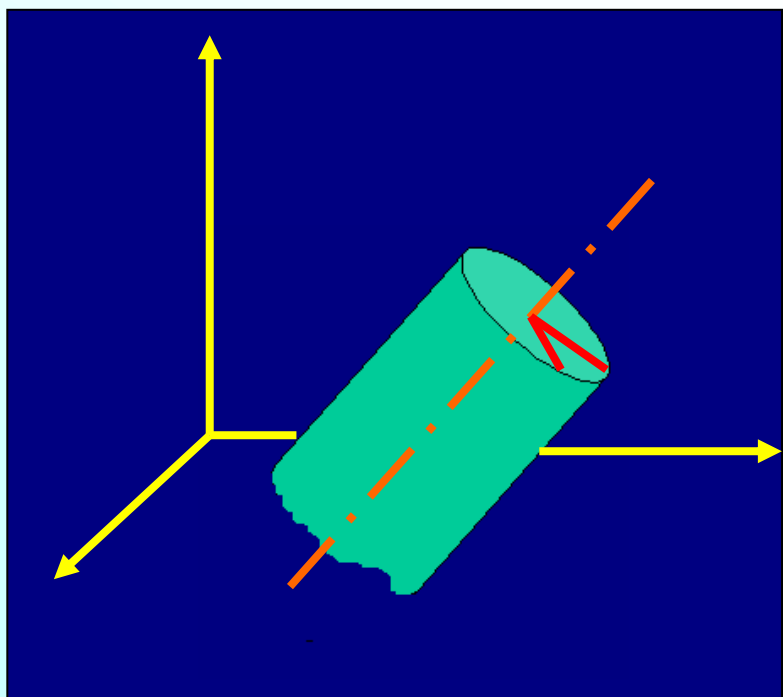
例: 三原子分子 H_2O ...

刚性:

$$i = t + r = 3 + 3 = 6$$

非刚性:

$$i = t + r + s = 3 + 3 + 3 = 9$$



分子的自由度:

分子种类 \ 自由度		$t_{\text{平动}}$	$r_{\text{转动}}$	$s_{\text{振动}}$	$i = t + r + s$
单原子分子		3	0	0	3
双原子分子	刚性	3	2	0	5
	非刚性	3	2	1	6
多原子分子	刚性	3	3	0	6
	非刚性	3	3	$3n - 6$	$3n$

2. 能量均分定理

1) 分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t}$ 按自由度均分

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m (\overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}) = \frac{3}{2} kT$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} kT$$

每个自由度上都得到相同的平均平动动能: $\frac{1}{2} kT$

(这是分子无规则运动中不断碰撞的结果)

当分子还有转动、振动自由度呢?

2) 分子平均动能 $\overline{\varepsilon_k}$ 按自由度均分的推广

处在温度为 T 的平衡态下的系统，气体分子在**每个自由度上**（平动、转动、振动）都有一份相同的**平均动能**，其值为 $kT/2$ 。

——能量均分定理

- ✓ 动能按自由度均分的原理体现的是统计规律；
- ✓ 具有 **i 个自由度**的分子，其**总平均动能**：

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2} kT = (t + r + s) \frac{1}{2} kT$$

例：刚性双原子分子， $i = t + r = 5$ $\overline{\varepsilon_k} = \frac{5}{2} kT$

刚性三原子分子， $i = t + r = 6$ $\overline{\varepsilon_k} = 3kT$

3. 理想气体的内能

一般气体的内能 { 分子平均动能的总和 (平动、振动、转动)
分子间相互作用的势能总和
分子内原子间平均振动势能的总和

理想气体的内能 { 分子平均动能的总和: $\overline{\varepsilon_k} = \frac{t+r+s}{2} kT$
原子间平均振动势能的总和: $\overline{\varepsilon_p} = \frac{s}{2} kT$

所以, 一个分子的平均总内能为:

$$E = \overline{\varepsilon_k} + \overline{\varepsilon_p} = \frac{t+r+2s}{2} kT = \frac{i}{2} kT$$

把分子的总自由度看成: $i = t + r + 2s$

(对于非刚性分子 s 不为零)

1摩尔理想气体的内能为: $E_{N_A} = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$

$$E = \frac{i}{2} kT$$

ν 摩尔理想气体的内能为: $E = \frac{i}{2} \nu RT$

一定质量的某种理想气体的内能, 只取决于分子的自由度 i 和气体的温度 T , 与气体的体积、压强无关。

即: 理想气体的内能是温度的函数

若是 $\left\{ \begin{array}{l} \text{单原子分子气体: } E = \frac{3}{2} \nu RT \\ \text{双原子分子} \left\{ \begin{array}{l} \text{刚性: } E = \frac{t+r}{2} \nu RT = \frac{5}{2} \nu RT \\ \text{非刚性: } E = \frac{t+r+2s}{2} \nu RT = \frac{7}{2} \nu RT \end{array} \right. \end{array} \right.$

例：容器内有11.00 kg二氧化碳和2.00 kg氢气（均视为刚性分子气体）。已知混合气体的内能为 $8.10 \times 10^6 \text{ J}$ 。求（1）混合气体的温度；（2）两种气体分子各自的平均动能。

解：（1）混合气体的内能：

$$E = \frac{i}{2} \nu RT$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E = \frac{i_1}{2} \frac{m_1}{M_1} RT_1 + \frac{i_2}{2} \frac{m_2}{M_2} RT_2 \\ T_1 = T_2 = T \end{array} \right\} \Rightarrow T = \frac{2E}{m_1/M_1 i_1 R + m_2/M_2 i_2 R}$$

二氧化碳为刚性三原子分子 $i_1 = 6$
氢气为刚性双原子分子 $i_2 = 5$
 $M_1 = 44.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol} \quad M_2 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$

$$\Rightarrow T = \frac{2 \times 8.10 \times 10^6}{\left(\frac{11}{44} \times 6 + \frac{2}{2} \times 5 \right) \times 10^3 \times 8.31} \approx 300 \text{ K}$$

例：容器内有11.00 kg二氧化碳和2.00 kg氢气（均视为刚性分子气体）。已知混合气体的内能为 $8.10 \times 10^6 \text{ J}$ 。求（1）混合气体的温度；（2）两种气体分子各自的平均动能。

解：（2）

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon}_{k,1} &= \frac{6}{2} kT = 3 \times (1.38 \times 10^{-23}) \times 300 \text{ J} \\ &= 1.24 \times 10^{-20} \text{ J}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{\varepsilon}_{k,2} &= \frac{5}{2} kT = \frac{5}{2} \times (1.38 \times 10^{-23}) \times 300 \text{ J} \\ &= 1.04 \times 10^{-20} \text{ J}\end{aligned}$$